UNIVERSIDAD DE AQUINO Bolivia

UDABOL

UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA

INTERNET DE LAS COSAS

LABORATORIO



Ing. Kevin Arroyo Montaño

GUÍA DE LABORATORIO N° 6

Medición de temperatura y humedad con sensor DHT11/DHT22 y Arduino

1. Datos Generales

• Materia: Internet de las Cosas (IoT)
• Carrera: Ingeniería de Sistemas
• Práctica: Laboratorio 6

2. Título de la Práctica

Monitoreo de temperatura y humedad con sensor DHT11/DHT22

3. Objetivos

Objetivo General

• Implementar un sistema de monitoreo ambiental utilizando sensores digitales.

Objetivos Específicos

• Comprender el funcionamiento del sensor DHT11/DHT22.
• Leer datos de temperatura y humedad.
• Utilizar librerías en Arduino.
• Visualizar datos en el monitor serial.

4. Fundamento Teórico

Los sensores **DHT11** y **DHT22** permiten medir:

• Temperatura (°C)
• Humedad relativa (%)

Ambos sensores envían datos digitales al Arduino, lo que facilita su lectura.

Diferencias principales:

Sensor	Precisión	Rango
DHT11	Baja	0–50°C
DHT22	Alta	-40–80°C

Estos sensores se utilizan en:
• Estaciones meteorológicas
• Sistemas de climatización

• Domótica
• IoT ambiental

5. Materiales y Equipos

• Arduino Uno
• Sensor DHT11 o DHT22
• Protoboard
• Cables jumper
• Cable USB
• Computadora con Arduino IDE

6. Desarrollo de la Práctica

Parte 1: Conexión del Circuito

Sensor DHT:

• VCC → 5V
• GND → GND
• DATA → Pin 7
• Resistencia de 10kΩ entre VCC y DATA (pull-up)

Parte 2: Instalación de Librería

Antes de programar:

1. Abrir Arduino IDE
2. Ir a **Programa → Incluir Librería → Administrar bibliotecas**
3. Buscar: **DHT sensor library**

Parte 3: Programación

Cargar el siguiente código:

```
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11  // Cambiar a DHT22 si corresponde

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
```

```
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float humedad = dht.readHumidity();
  float temperatura = dht.readTemperature();

  if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error al leer el sensor");
    return;
  }

  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.print(" %\t");

  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.println(" °C");

  delay(2000);
}
```

Parte 4: Ejecución

- Subir el código al Arduino.
- Abrir el monitor serial.
- Observar los valores de temperatura y humedad.

7. Resultados Esperados

- Visualización de temperatura en °C.
- Visualización de humedad en %.
- Lecturas estables cada 2 segundos.

8. Actividades del Estudiante

- Armar correctamente el circuito.
- Instalar la librería requerida.
- Ejecutar el código.

• Analizar los valores obtenidos.
• Documentar resultados.

9. REPORTE FOTOGRÁFICO (OBLIGATORIO)

Debe contener:
• Materiales
• Circuito armado
• Arduino conectado
• Sensor en funcionamiento
• Monitor serial mostrando datos

Cada imagen con descripción.

10. SIMULACIÓN ONLINE – WOKWI (OBLIGATORIO)

Pasos:

1. Ingresar a: https://wokwi.com
2. Crear proyecto con Arduino Uno
3. Agregar sensor DHT11 o DHT22
4. Replicar el circuito
5. Ejecutar simulación

Entrega:
• Link del proyecto
• Captura del funcionamiento

11. Cuestionario

1. ¿Qué mide el sensor DHT?
2. ¿Cuál es la diferencia entre DHT11 y DHT22?
3. ¿Por qué se utiliza una librería?